# Clásicos Morandúa moderniza su tradición maderera en Bogotá mediante convergencia tecnológica

## 01. Caso de Estudio Realista

Almacén tradicional familiar de muebles en maderas Flor Morado y Deko, ebanistería y restauración artesanal en Bogotá D.C.

## 02. Arquitectura de Convergencia

Integración de Identidad Digital, Ciberseguridad (Tríada CIA), Cloud (Drive/Sheets), IA en WhatsApp, WebAR 3D y Sitio Web UX/UI.

## 03. Autoría Institucional CUN

Presentado por Norman Eduardo Jaimes Mora - Escuela de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas (Año 2026).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



**FICHA INSTITUCIONAL CUN**

### Entregables Verificados

**Asignatura:** Informática y Convergencia (TI010)

**Enfoque:** Accesibilidad AAA adultos mayores

**Prototipo:** Web estatica + WebAR 3D + Demo IA

# Una red artesanal distribuida en 3 sedes físicas produce muebles eternos en Flor Morado y Deko

### 01. Operación en 3 Nodos + Flete Aliado

Almacén principal de exhibición en Bogotá articulado con 2 talleres satélites externos (ebanistería y pintura) y camión por contrato.

### 02. Portafolio de Alta Durabilidad

Fabricación en madera maciza Flor Morado (garantía de 10 años), Línea Deko contemporánea (5 años) y restauración Antes/Después.

### 03. Administración por Adultos Mayores

Negocio familiar liderado por sus fundadores, dirigido a familias bogotanas (35 a 75 años) que valoran madera legítima y trato directo.

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026



CADENA ARTESANAL

### Nodos Operativos

**Sede 1:** Almacén Principal y Sala de Muestras

**Sede 2 y 3:** Talleres de Ebanistería y Pintura

**Logística:** Transporte externo por contrato

# La desconexión entre sedes, los talonarios en papel y la invisibilidad web frenan las ventas

### 01. Descoordinación entre las 3 Sedes

La comunicación por llamadas aisladas genera viajes fallidos del camión contratado cuando un mueble aún no ha secado en pintura.

### 02. Talonarios Manuales Vulnerables

Los pedidos, medidas y abonos en papel carbón están expuestos a extravío, manchas de solvente y pérdida del historial contable.

### 03. Cero Visibilidad en Internet

La ausencia de página web, mapas y catálogo digital impide captar búsquedas locales en Bogotá y alarga cada cotización telefónica.

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026



CUELLOS DE BOTELLA

## Impacto del Problema

**Riesgo 1:** Sobrecostos por fletes en falso

**Riesgo 2:** Pérdida de saldos y medidas en papel

**Riesgo 3:** Fuga de clientes digitales

# Google Drive y un tablero semáforo en Sheets sincronizan el almacén con ambos talleres

## 01. Árbol Jerárquico de 4 Carpetas en Drive

01_Administracion_y_Finanzas, 02_Gestion_de_Pedidos, 03_Catalogo_Fotografico y 04_Manuales_y_Formatos (Ramirez, 2022).

## 02. Gobernanza de Permisos por Rol

Propietarios con control total; ebanista y pintor con rol Comentador/Lector en pedidos sin acceso a la carpeta financiera.

## 03. Flujo Colaborativo Forms + Sheets + Docs

Ingreso limpio en Forms, tablero de 5 estados en Sheets para programar el camión sin errores y garantías en Docs (Hernandez, 2021).

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026

**ARQUITECTURA CLOUD**

### Semáforo de Taller

**Estado 1:** En Corte y Ebanistería

**Estado 2:** Listo para Camión hacia Pintura

**Estado 3:** En Lacado Catalizado y Secado

**Estado 4:** En Almacén / Despacho al Cliente

# La Tríada CIA protege el negocio con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituración de papel

## 01. Confidencialidad sin Fricción Cognitiva

MFA de un toque con Google Prompt ('Sí, soy yo') ideal para adultos mayores y frases de contraseña largas (Smith & Doe, 2021).

## 02. Integridad y Disponibilidad (Regla 3-2-1)

Roles restringidos en hojas de abonos, navegación HTTPS, firewall activo y respaldo en Drive + memoria USB física bajo llave.

## 03. Seguridad Física y Prevención de Phishing

Verificación de llamadas bancarias y destrucción en trituradora de talonarios antiguos ya digitalizados (Vega Briceño, 2021; Gonzalez, 2020).

✦ Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026

**TRIADA CIA + ZERO TRUST**

### Regla Backup 3-2-1

**3 Copias:** Datos operativos y contables

**2 Soportes:** PC del almacén + USB física en casa

**1 Nube:** Sincronización cifrada en Google Drive

**Papel:** Trituración física de recibos viejos

# Una estrategia fotografica realista en Meta y Habeas Data consolidan la reputacion digital

### 01. Presencia Local y Matriz Habeas Data

Ficha en Google Business Profile y proteccion estricta de cedulas, direcciones de entrega y costos internos (Vera Navas, 2021).

### 02. Cadencia Sostenible de 2 Fotos Semanales

Sin exigir edicion compleja de video: Martes de vetas/taller y Viernes de casos Antes y Despues en Instagram y Facebook.

### 03. Etica Digital y Transparencia Artesanal

Fotografia real con luz natural sin usar imagenes ajenas de Internet, fortaleciendo la confianza familiar (Cabero & Llorente, 2013).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**



**ECOSISTEMA META**

## Parrilla Sostenible

**Martes:** Foto detalle veta Flor Morado / Deko

**Viernes:** Carrusel Antes y Despues restaurado

**Privacidad:** Cumplimiento Ley 1581 Habeas Data

# El pre-triaje con IA en WhatsApp y la Realidad Aumentada WebAR aceleran el cierre de ventas

## 01. Asistente IA de Pre-Triaje Comercial

Captura servicio [Mueble Nuevo / Restauración], madera [Flor Morado / Deko] y medidas, generando el enlace a WhatsApp en O(1).

## 02. Realidad Aumentada WebAR Escala 1:1

Integración de <model-viewer> con modelos .glb para proyectar el mueble en el piso real de la sala del cliente sin instalar apps.

## 03. Reducción de Incertidumbre y Tiempos

Ahorra más del 60% del tiempo de indagación inicial y elimina dudas sobre el tamaño del mueble antes de fabricar (Johnson, 2021).

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**




**IA + WEBAR 3D**

### Flujo Inmersivo

**Paso 1:** Cliente explora mueble en el catálogo

**Paso 2:** Abre visor 3D / AR 1:1 en su celular

**Paso 3:** Envía pre-triaje IA a WhatsApp

# El sitio web en GitHub Pages ofrece contraste AAA, botones de 48px y filtrado en O(1)

## 01. Arquitectura Completa de 5 Secciones

Inicio, Quiénes Somos, Productos y Servicios (catálogo interactivo), Ubicación con logística aliada y Contacto (Martinez, 2022).

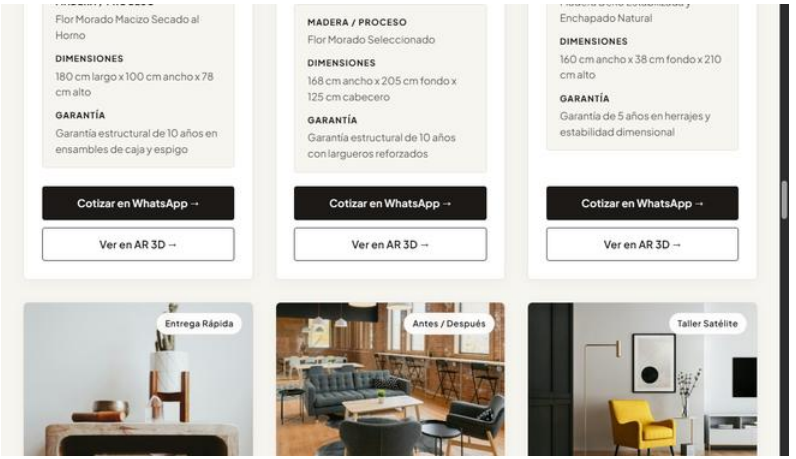
## 02. Accesibilidad Senior y Estética Editorial

Paleta #F7F5F0 / #1C1917 (contraste AAA 16.4:1), fuente base de 18px y botones táctiles >= 48x48px (Fernandez, 2022).

## 03. Ingeniería Frontend y Pruebas al 100%

Índice precomputado Map O(1), renderizado DOM con DocumentFragment O(k), diseño Mobile-First sin overflow-x y 4/4 tests en verde.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**




**UX/UI ACCESIBLE AAA**

### Métricas Técnicas Web

**Contraste:** 16.4 : 1 (Cumple WCAG AAA)

**Tipografía:** Base 18px / Botones >= 48x48px

**Algoritmia:** Filtro Map O(1) + Fragment O(k)

# Un PLE científico con operadores booleanos e IA impulsa el aprendizaje continuo del ingeniero

### 01. Búsqueda Arbitrada y Fundamentación

Consultas con operadores booleanos (AND, OR, site:) en Google Scholar, SciELO y Redalyc, más estudio en CUN Digital y MDN.

### 02. Organizacion en Red y Creación Técnica

Gestión de notas conectadas en Obsidian/Drive y producción de artefactos con Python (docx/pptx), Figma, Git y GitHub Pages.

### 03. IA como Copiloto con Verificación Humana

Uso ético de Gemini y NotebookLM para sintetizar literatura científica y auditar código manteniendo el juicio crítico del ingeniero.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**

**ECOSISTEMA PLE**

## 5 Nodos del PLE

**1. Buscar:** Scholar / SciELO / Redalyc (Booleanos)

**2. Estudiar:** Plataforma CUN / MDN / W3C WCAG

**3. Organizar:** Obsidian (Markdown) + Google Drive

**4. Crear + IA:** GitHub / Python + Gemini / NotebookLM

# La convergencia tecnológica transforma a Clásicos Morandúa sin perder su esencia artesanal

## 01. Sincronización Operativa Cero Papel

Drive y Sheets conectan el almacén con los talleres de ebanistería y pintura, eliminando fletes perdidos del camión externo.

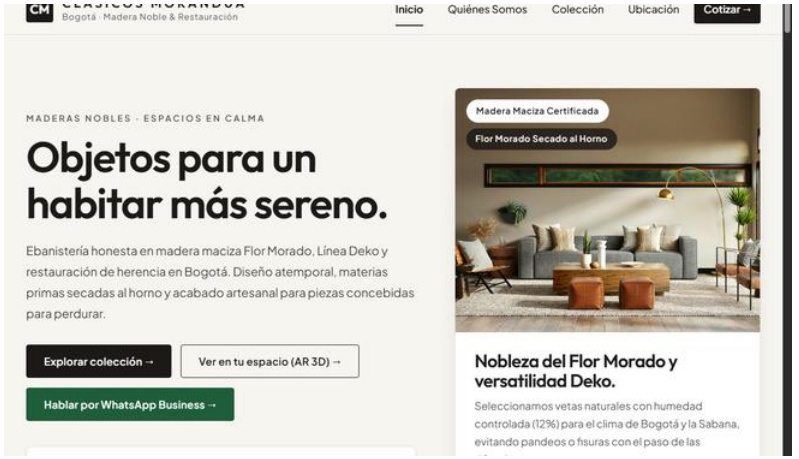
## 02. Seguridad Inclusiva y Sostenible

La Tríada CIA con MFA de un toque, respaldos 3-2-1 y trituración física protege los datos sin complicar a los adultos mayores.

## 03. Conversión Digital y Proyección Profesional

La web accesible con WebAR 3D y pre-triaje IA moderniza las ventas y consolida un modelo replicable de Ingeniería de Sistemas.

✦ **Clásicos Morandúa · Transformación Digital Sostenible · CUN 2026**




**IMPACTO INTEGRAL**

### Valor Logrado

**Operación:** 3 sedes sincronizadas en la nube

**Seguridad:** Tríada CIA + Habeas Data activo

**Innovacion:** Triaje IA O(1) + Visor WebAR 3D